

Roteamento básico, ARP ICMP

Resolução de endereços IPv4 - Protocolo ARP

Funções do ARP

- Resolução de endereços IPv4 em endereços MAC
- Manutenção da tabela de mapeamentos IPv4 para MAC

Requisição ARP

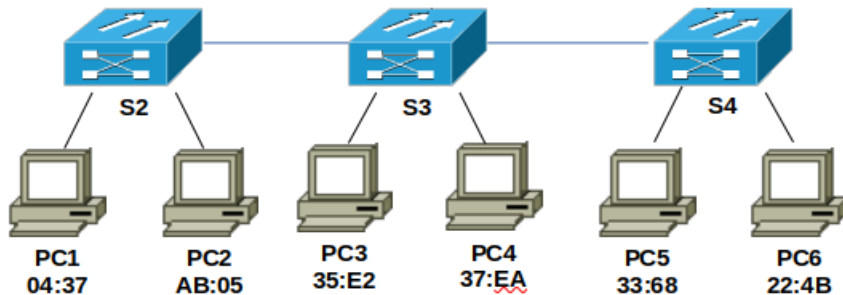
O PC1 deseja enviar dados para o PC2, mas não possui o MAC do PC2 na sua tabela ARP.

Requisição ARP

MAC Origem 04:37	IP Origem 192.168.1.2	MAC Destino FF:FF	IP Destino 192.168.1.1
---------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------

Quadro Ethernet

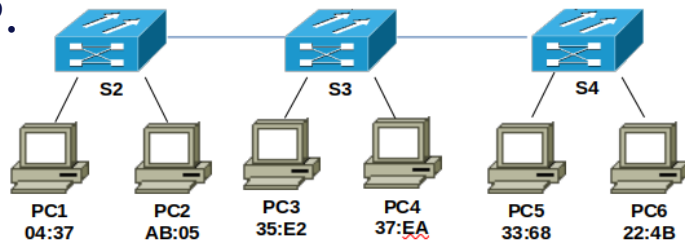
Preâmbulo SFD	End. Destino FF:FF	End. Origem 04:37	0x806	Dados	FCS
------------------	-----------------------	----------------------	-------	-------	-----



No pacote ARP temos as seguintes informações: O Mac de origem da mensagem(o mesmo do quadro Ethernet), o IP do host de origem, o MAC de destino vazio(Preenchido com zeros), O IP do host de destino.

Resposta ARP

Apenas o dispositivo com o endereço IPv4 de destino igual ao da requisição ARP poderá responder à Requisição ARP. Apenas o dispositivo que enviou originalmente uma requisição ARP receberá a resposta ARP unicast, adicionando o endereço IPv4 e o endereço MAC correspondente na sua tabela ARP.



Destaque: As entradas na tabela ARP têm carimbo de data/hora (timestamp). Se um dispositivo não receber um quadro de um dispositivo específico antes que o carimbo de data / hora expire, a entrada desse dispositivo será removida da tabela ARP.

Resposta ARP

MAC Origem	IP Origem	MAC Destino	IP Destino
AB:05	192.168.1.1	04:37	192.168.1.2

Quadro Ethernet

Preâmbulo	End. Destino	End. Origem	0x806	Dados	FCS
SFD	04:37	AB:05			

Tabela ARP

- ARP -a
- ARP -s

```
Interface: 10.200.211.174 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.200.211.1     00-ff-1f-27-5c-0a    dinâmico
10.200.211.18    e0-bb-9e-07-cf-94    dinâmico
10.200.211.199   da-ba-43-16-8e-39    dinâmico
10.200.211.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

Para adicionar uma entrada estática na tabela digite `arp -s <ip do host> <MAC do host>`, e para deletar uma entrada utilize `arp -d`. Para maiores informações utilize `arp /help`.

“

Endereços da camada de enlace são bastante diferentes dos da camada de rede e que, no caso da Internet, um protocolo especial (o ARP — protocolo de resolução de endereço) é usado para fazer o mapeamento entre esses dois modos de endereçamento.

KuRose ROSS (2014, p. 371).

”